ทำโจทย์

Problem Solving

15 สิงหาคม 2024

2110205 สถิติสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Statistics for Computer Engineering

ทวนของเก่า

- กฎของ De Morgan

$$(A \cap B)' = A' \cup B'$$
$$(A \cup B)' = A' \cap B'$$

- หลักการ Inclusion-Exclusion

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

- การเรียงสับเปลี่ยน (permutation)

$${}_nP_k = \frac{n!}{(n-k)!}$$

- การจัดหมู่ (combination)

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$

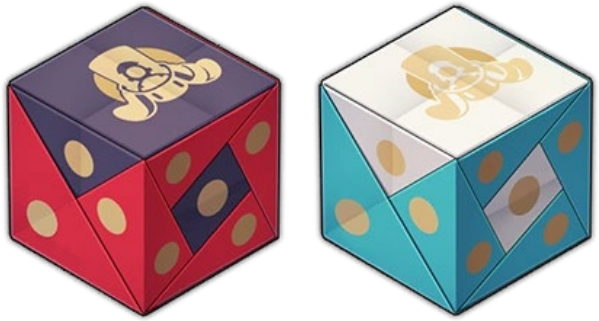
ทวนของเก่า

- กฎ Complement
  $$P(A') = 1 - P(A)$$
- หลักการ Inclusion-Exclusion
  $$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$
- ถ้า A และ B disjoint กัน
  แล้ว $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
- ถ้า A และ B independent กัน
  แล้ว $P(A \cap B) = P(A)P(B)$

โจทย์ 1

- โยนเหรียญ 5 ครั้ง
  - 1) มีโอกาสเท่าไหร่ ที่โยนครั้งแรกจะออกหัว **หรือ**โยนครั้งที่ 5 จะออกก้อย?
  - 2) มีโอกาสเท่าไหร่ ที่เหรียญจะออกหัว 2 ครั้ง ก้อย 3 ครั้ง?

โจทย์ 2



- มีลูกเต๋าประหลาด 2 ลูก
  - ลูกแรกมีเลข 1, 3, 3, 5, 5, 5
  - ลูกที่สองมีเลข 2, 2, 2, 4, 4, 6
- คุณกับเพื่อนเลือกลูกเต๋าคนละลูกมาทอยแข่งกัน ใครได้แต้มมากกว่าชนะ
- คุณควรจะเลือกลูกไหน?

โจทย์ 3

- ในเกม Among Us มีผู้เล่น 5 คน

- แต่ละคนสามารถโหวตใครก็ได้ 1 คน (โหวตตัวเองได้)
- ถ้าทุกคนโหวตแบบสุ่ม (รวมตัวเองด้วย) ด้วยโอกาสเท่ากัน
- มีโอกาสเท่าไหร่ ที่ทุกคนจะได้คะแนนโหวตคนละ 1 คะแนน พอดี?

เฉลยโจทย์ I

- I) ให้ A เป็นเซตของเหตุการณ์ที่ครั้งแรกออกหัว
- ให้ B เป็นเซตของเหตุการณ์ที่ครั้งที่ 5 ออกก้อย
- $P(A) = \frac{1}{2}$
- $P(B) = \frac{1}{2}$
- $P(A \cap B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$$= \frac{3}{4}$$

เฉลยโจทย์ I

- 2) พิจารณาจำนวนวิธีที่ทอยได้หัว 2 ครั้ง ก้อย 3 ครั้ง
  - มีการทอย 5 ครั้ง เลือกมา 2 ครั้งที่เป็นหัว

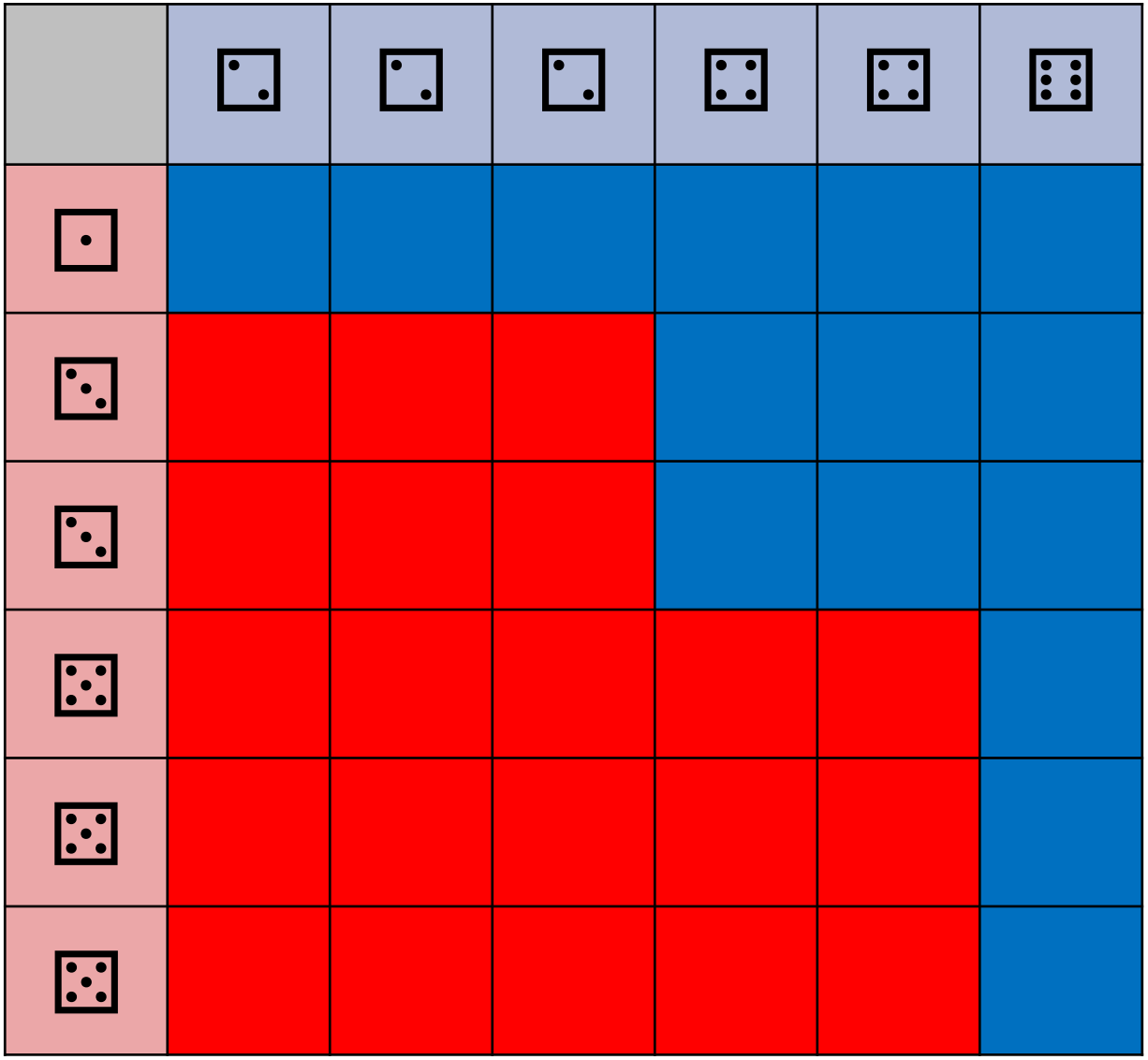
  - เลือกได้ $\binom{5}{2} = 10$ วิธี
- จำนวนวิธีทอยเหรียญทั้งหมด $2^5 = 32$ วิธี
- ความน่าจะเป็นคือ $\frac{10}{32} = \frac{5}{16}$

เฉลยโจทย์ 2

เฉลยโจทย์ 2

ลูกแรกชนะ 21 ช่อง

ลูกที่สองชนะ 15 ช่อง

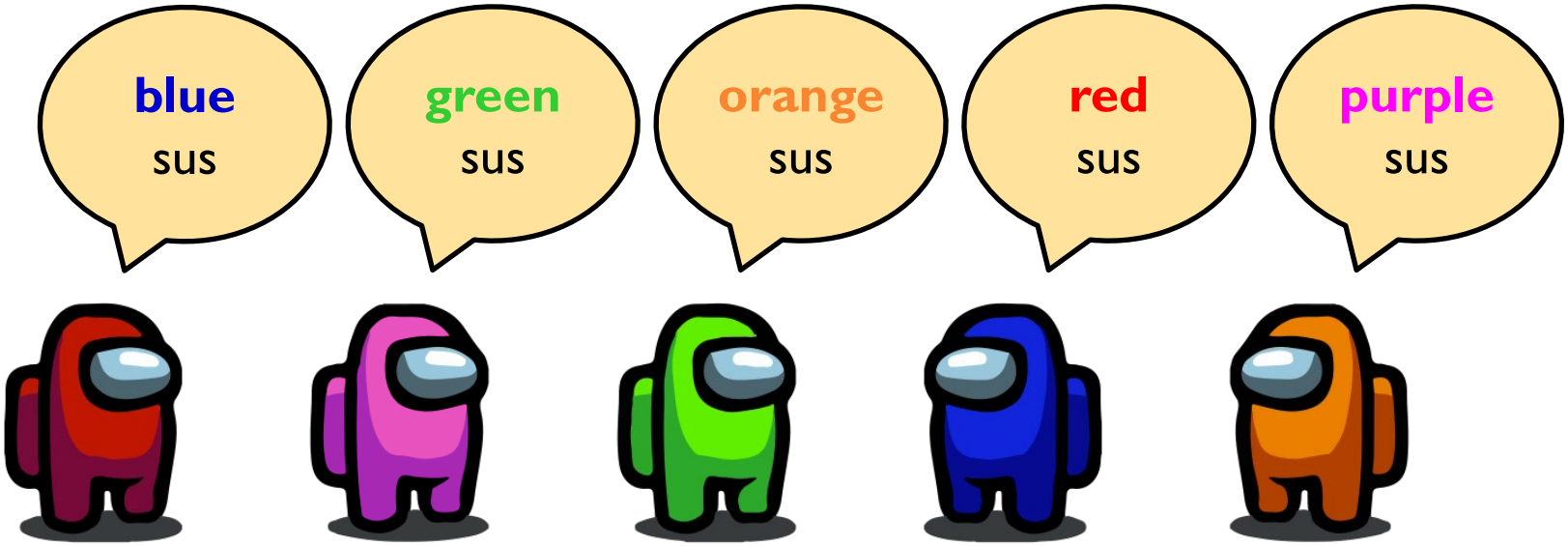


เฉลยโจทย์ 2

- ลูกแรกโอกาสชนะ $\frac{21}{36}$
- ลูกที่สองโอกาสชนะ $\frac{15}{36}$
- ดังนั้น เลือกลูกแรกดีกว่า

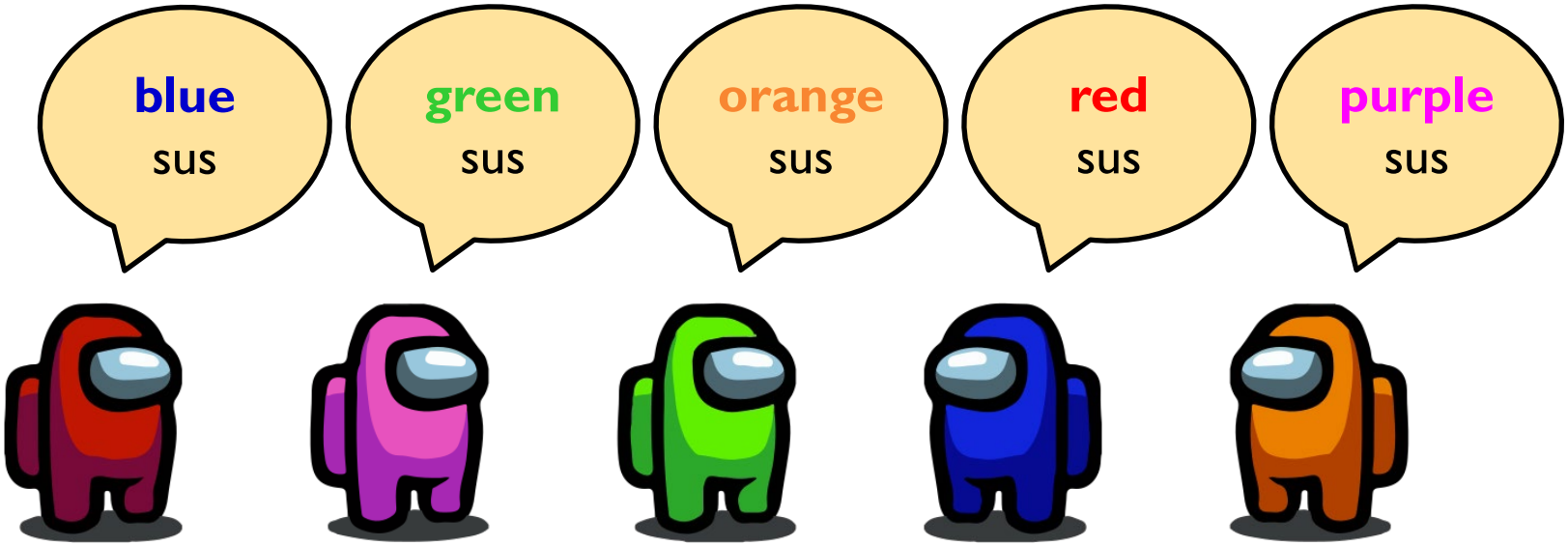
เฉลยโจทย์ 3

- พิจารณากรณีที่ทุกคนโดนโหวตคนละ 1 คะแนน
- เหมือนเอาชื่อแต่ละคนมาเรียงสับเปลี่ยน
- เรียงได้ ${}_5P_5 = 5!$ วิธี



เฉลยโจทย์ 3

- ถ้าไม่มีเงื่อนไขใดๆ
- แต่ละคนโหวตจะได้ **5** วิธี รวมโหวตได้ทั้งหมด 5^5 วิธี
- ความน่าจะเป็นคือ $\frac{5!}{5^5} = \frac{4!}{5^4} = \frac{24}{625}$



จบแล้ว